

УТВЕРЖДЕН
ТСС.П2-ЛУ

**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
«СЕТЬ СКЛАДОВ „ТРОЯ И К»»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ
ТСС.П2**

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата

СОДЕРЖАНИЕ									
1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....				4				
1.1	Наименование и условное обозначение АС.....				4				
1.2	Перечень документов по организации проектирования.....				4				
1.3	Заказчик и исполнитель работы.....				4				
1.4	Назначение, цели и основные задачи АС.....				4				
1.4.1	Назначение АС.....				4				
1.4.2	Цель создания АС.....				5				
2	ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....				6				
3	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.....				7				
3.1	Решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами системы, подсистем.....				7				
3.2	Решения по взаимосвязям АС со смежными системами, обеспечению ее совместимости.....				7				
3.3	Решения по режимам функционирования, диагностированию работы системы.....				7				
3.4	Решения по численности, квалификации и функциям персонала АС, режимам его работы, порядку взаимодействия.....				7				
3.5	Сведения об обеспечении заданных в техническом задании (ТЗ) потребительских характеристик системы (подсистем), определяющих ее качество.....				8				
3.6	Состав функций, комплексов задач (задач) реализуемых системой (подсистемой).....				8				
3.7	Решения по комплексу технических средств, его размещению на объекте.....				8				
3.8	Решения по составу информации, объему, способам ее организации, видам машинных носителей, входным и выходным документам и сообщениям, последовательности обработки информации и другим компонентам.....				8				
3.9	Решения по составу программных средств, языкам деятельности, алгоритмам процедур и операций и методам их реализации.....				9				
4	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ.....				10				

					ТСС.П2								
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	АИС «Сеть складов» Пояснительная записка к техническому проекту					Литера	Лист	Листов	
Разработ.										М		2	14
Проверил													
Т.контр.													
Н.контр.													
Утвердил													

1	4.1	Мероприятия по приведению информации к виду, пригодному для обработки на ЭВМ				
	10					
	4.2	Мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала.....10				
	4.3	Мероприятия по созданию необходимых подразделений и рабочих мест.....10				
	4.4	Мероприятия по изменению объекта автоматизации.....10				
2	4.5	Другие мероприятия, исходящие из специфических особенностей создаваемых АС...10				
	ПРИЛОЖЕНИЕ.....11					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
158						
159						
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169						
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						
177						
178						
179						
180						
181						
182						
183						
184						
185						
186						
187						
18						

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование и условное обозначение АС

Наименование системы — «Автоматизированная информационная система «Сеть складов «Троя и К»».

Условное обозначение системы — «АИС «Сеть складов»».

1.2 Перечень документов по организации проектирования

Основанием для проведения работ по организации проектирования являются:

- частное техническое задание на развитие Системы;
- договор на выполнение работ по развитию Системы № 27-СС/2026 от 15.07.2026;
- календарный план производства работ по развитию Системы (представлен в разделе 5 частного технического задания (далее — ЧТЗ)).

1.3 Заказчик и исполнитель работы

Заказчик работы — ООО «Троя и К».

Адрес Заказчика — 214000, г. Смоленск, ул. Складская, д. 12.

Исполнитель работы — ООО «СофтКрафт».

Юридический адрес: 214012, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, офис 301.

Фактический адрес: совпадает с юридическим.

1.4 Назначение, цели и основные задачи АС

1.4.1 Назначение АС

АС предназначена для автоматизации деятельности по учёту и управлению товарными запасами в сети складов ООО «Троя и К» и для формирования сводной отчётности и планирования пополнения запасов на уровне сети складов в целом.

По видам автоматизированных систем АС относится к информационно-справочным (учётным) системам класса АСУ.

1.4.2 Цель создания АС

Целями развития Системы являются:

- подключение всех складов сети Заказчика к единому информационному пространству;
- сокращение времени формирования сводной отчётности по сети складов;

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		Лист
					ТСС.П2	

Исполнитель работы — ООО «СофтКрафт».

Юридический адрес: 214012, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5, офис 301.

Фактический адрес: совпадает с юридическим.

1. Назначение, цели и основные задачи АС

1.1 Назначение АС

АС предназначена для автоматизации деятельности по учёту и управлению товарными запасами в сети складов ООО «Троя и К» и для формирования сводной отчётности и планирования пополнения запасов на уровне сети складов в целом.

По видам автоматизированных систем АС относится к информационно-справочным (учётным) системам класса АСУ.

1.2 Цель создания АС

Целями развития Системы являются:

- подключение всех складов сети Заказчика к единому информационному пространству;
- сокращение времени формирования сводной отчётности по сети складов;

- Значения целевых показателей приведены в 2.2 ЧТЗ.

Значения целевых показателей приведены в 2.2 ЧТЗ.

[illegible]

2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

До внедрения Системы учёт товародвижения ведётся автономно на каждом складе сети средствами ППО «СкладМастер»: кладовщик регистрирует приёмку, отгрузку, перемещение и инвентаризацию товара в локальной базе данных своего склада. Свод остатков по сети складов и решения о перераспределении товара между складами менеджеры выполняют вручную, запрашивая выгрузки с каждого склада и сопоставляя их в электронных таблицах, что занимает от одного до трёх рабочих дней и не позволяет оперативно реагировать на дефицит или избыток товара на конкретном складе.

После внедрения Системы данные с каждого подключённого склада поступают в центральное хранилище автоматически (см. 4.1.3 ЧТЗ), и менеджер сети получает сводные остатки, отчёты об оборачиваемости и рекомендации по перераспределению товара и заказу поставщикам непосредственно в веб-интерфейсе Системы, без обращения к каждому складу отдельно. Первичный учёт на складе — приёмка, отгрузка, перемещение, инвентаризация — по-прежнему выполняется средствами ППО «СкладМастер» и Системой не автоматизируется.

Изм. Лист № документа Подпись Дата					Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

3.1 Решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами системы, подсистем

Система состоит из четырёх подсистем:

1. Подсистема сбора и консолидации данных.
2. Подсистема сводной отчётности и аналитики.
3. Подсистема планирования пополнения запасов.
4. Подсистема администрирования.

Состав и назначение подсистем приведены в 4.1.2 ЧТЗ.

Связь между подсистемами реализуется в пределах единого серверного приложения; связь с ППО «СкладМастер» на складах сети реализуется по протоколу REST API с резервным файловым обменом CSV/XML (см. 4.1.3 ЧТЗ).

3.2 Решения по взаимосвязям АС со смежными системами, обеспечению ее совместимости

Система взаимодействует с ППО «СкладМастер», установленным на каждом складе сети, и с типовыми конфигурациями «1С:Предприятие», используемыми Заказчиком для бухгалтерского учёта. Состав и направления информационных потоков приведены в приложении Б к ЧТЗ. Совместимость обеспечивается использованием единых справочников номенклатуры и мест хранения.

3.3 Решения по режимам функционирования, диагностированию работы системы

Система функционирует в круглосуточном режиме с ежедневным техническим обслуживанием не более 30 минут. Обмен данными со складами сети выполняется не реже одного раза в час. Работоспособность серверных компонентов и своевременность получения данных со складов контролируются автоматически с уведомлением администратора Системы о сбоях (см. 4.1.5, 4.1.6 ЧТЗ).

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	Система взаимодействует с ППО «СкладМастер», установленным на каждом складе сети, и с типовыми конфигурациями «1С:Предприятие», используемыми Заказчиком для бухгалтерского учёта. Состав и направления информационных потоков приведены в приложении Б к ЧТЗ. Совместимость обеспечивается использованием единых справочников номенклатуры и мест хранения.
Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	3.3 Решения по режимам функционирования, диагностированию работы системы Система функционирует в круглосуточном режиме с ежедневным техническим обслуживанием не более 30 минут. Обмен данными со складами сети выполняется не реже одного раза в час. Работоспособность серверных компонентов и своевременность получения данных со складов контролируются автоматически с уведомлением администратора Системы о сбоях (см. 4.1.5, 4.1.6 ЧТЗ).
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ТСС.П2
					Лист 7

3.4 Решения по численности, квалификации и функциям персонала АС, режимам его работы, порядку взаимодействия

В Системе предусмотрены три роли пользователей: администратор Системы (управление учётными записями и мониторинг работоспособности), менеджер сети (формирование сводной отчётности и рекомендаций по пополнению) и руководитель (просмотр сводной отчётности). Численность пользователей — не более пяти человек центрального аппарата, без учёта персонала складов, работающего с ППО «СкладМастер» (см. 4.4.1 ЧТЗ).

3.5 Сведения об обеспечении заданных в техническом задании (ТЗ) потребительских характеристик системы (подсистем), определяющих ее качество

Коэффициент готовности серверной части Системы обеспечивается на уровне не менее 0,999 за счёт резервирования критически важных компонентов, регулярного резервного копирования базы данных (ежедневно, с хранением копий не менее 30 суток) и мер, перечисленных в 4.4.3 ЧТЗ.

3.6 Состав функций, задач/комплексов задач, реализуемых системой (подсистемой)

Система реализует следующие функции:

- приём и консолидация выгрузок данных о товародвижении со всех подключённых складов сети;
- формирование сводных отчётов об остатках, оборачиваемости, недостатках и пересортице в разрезе складов и сети в целом;
- формирование рекомендаций по перераспределению товара между складами и заказу товара у поставщиков;
- администрирование учётных записей пользователей и ролей доступа, ведение журнала действий пользователей.

3.7 Решения по комплексу технических средств, его размещению на объекте

Серверная часть Системы размещается на технических средствах Заказчика (виртуальный или физический сервер под управлением Ubuntu Server 22.04 LTS или выше) в серверном помещении центрального офиса Заказчика. Клиентская часть не требует установки — используется веб-браузер на рабочих местах пользователей (см. 4.3.4, 4.3.5 ЧТЗ).

Подпись и дата	
Име. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Име. № подл.	

					ТСС.П2	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

3.8 Решения по составу информации, объему, способам ее организации, видам машинных носителей, входным и выходным документам и сообщениям, последовательности обработки информации и другим компонентам

Данные организуются в реляционной базе данных под управлением СУБД PostgreSQL (версия 15 или выше). Состав данных включает справочники (номенклатура, склады, контрагенты, пользователи) и транзакционные данные (консолидированные документы приёмки, отгрузки, перемещения, инвентаризации). Ожидаемый объём данных — не более 50 ГБ в течение первого года эксплуатации с учётом подключения всех складов сети (см. 4.3.2 ЧТЗ).

3.9 Решения по составу программных средств, языкам деятельности, алгоритмам процедур и операций и методам их реализации

Серверная часть Системы разрабатывается на платформе .NET 8 (C#) с использованием СУБД PostgreSQL. Клиентская часть реализуется в виде веб-приложения, работающего в браузерах Google Chrome, Яндекс.Браузер, Microsoft Edge актуальных версий. Обмен данными с ППО «СкладМастер» выполняется по протоколу REST API в формате JSON, с резервным файловым обменом в форматах CSV и XML (см. 4.3.4 ЧТЗ).

файловым обменом в форматах CSV и XML (см. 4.3.4 ЧТЗ).										
					Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата	
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ТСС.П2					Лист
										9

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата	
----------------	--

Инв. № подл.	

					<i>ТСС.П2</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	

<i>Лист</i>
10

10

10

10

10

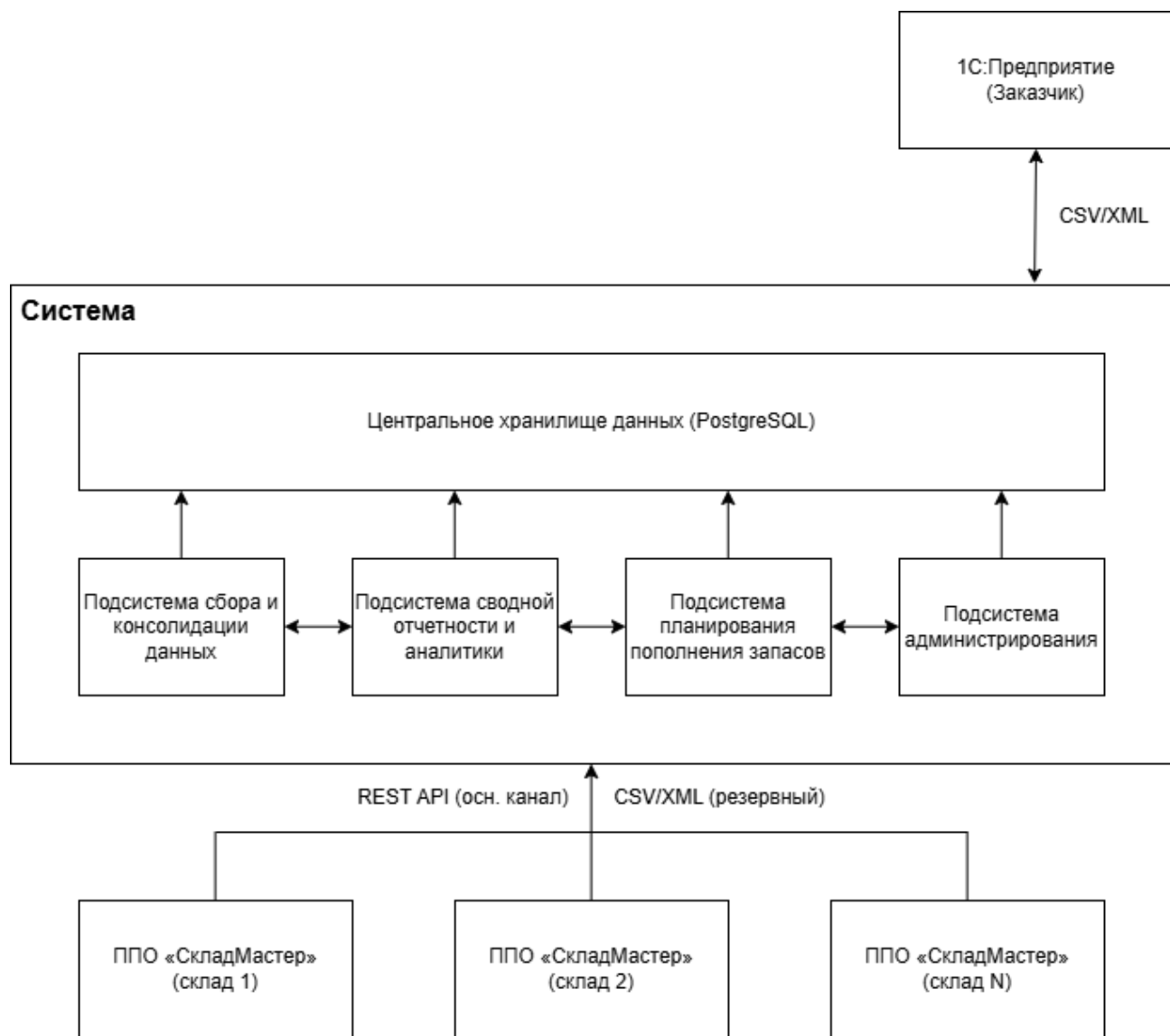
ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение к настоящей пояснительной записке включён перечень складов сети ООО «Троя и К», подлежащих подключению к Системе в рамках развития (соответствует приложению А к ЧТЗ), и схема информационного взаимодействия компонентов Системы (соответствует приложению Б к ЧТЗ).

Таблица — Перечень складов, подключаемых к Системе в рамках развития

№	Наименование склада	Адрес	Срок подключения / статус
1	Склад «Смоленск-Центральный»	г. Смоленск, ул. Складская, д. 12	Подключён (первая очередь)
2	Склад «Смоленск-Южный»	г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 44	Подключён (первая очередь)
3	Склад «Вязьма»	г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 7	Подключён (первая очередь)
4	Склад «Рославль»	г. Рославль, ул. Заводская, д. 3	Подключён (первая очередь)
5	Склад «Ярцево»	г. Ярцево, ул. Октябрьская, д. 19	Подключён (первая очередь)
6	Склад «Гагарин»	г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 15	до 30.11.2026
7	Склад «Дорогобуж»	г. Дорогобуж, ул. Ленина, д. 22	до 30.11.2026
8	Склад «Сафоново»	г. Сафоново, ул. Ленина, д. 8	до 15.12.2026
9	Склад «Десногорск»	г. Десногорск, 2-й микрорайон, д. 5	до 15.12.2026
10	Склад «Рудня»	г. Рудня, ул. Киреева, д. 11	до 31.12.2026
11	Склад «Починок»	г. Починок, ул. Советская, д. 6	до 31.12.2026
12	Склад «Велиж»	г. Велиж, ул. Комсомольская, д. 9	до 31.01.2027
13	Склад «Демидов»	г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 14	до 31.01.2027
14	Склад «Красный»	пгт Красный, ул. Свердлова, д. 2	до 31.01.2027
15	Склад «Духовщина»	г. Духовщина, ул. Советская, д. 18	до 15.02.2027
16	Склад «Монастырщина»	пгт Монастырщина, ул. Лидова, д. 4	до 15.02.2027
17	Склад «Шумячи»	пгт Шумячи, ул. Первомайская, д. 10	до 28.02.2027
18	Склад «Хиславичи»	пгт Хиславичи, ул. Советская, д. 21	до 28.02.2027

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата



(всего 18 складов сети)

Рисунок — Схема информационного взаимодействия компонентов Системы

Подпись и дата	
Имя, № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Имя, № подл.	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ТСС.П2	Лист
						12

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

<i>Инв. № подл.</i>	<i>Подпись и дата</i>	<i>Взам. инв. №</i>	<i>Инв. № дубл.</i>	<i>Подпись и дата</i>

					ТСС.П2	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		13

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, пред- приятия	Должность исполните- ля	Фамилия, имя, отче- ство	Подпись	Дата

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, пред- приятия	Должность исполните- ля	Фамилия, имя, отче- ство	Подпись	Дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ТСС.П2	Лист
						14